

小三上學期自然科學・期中B卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 16分

(1) 甲乙丙各應貼根、莖、葉哪個標籤？每項指出一個連接或位置依據。(2) 「乙是綠色，所以也是葉」錯在哪裡？(3) 丁的種類能從這張卡確定嗎？說理由。

原創構造文字示意，這是一株本課常見有根、莖、葉植物的剖面模型。

甲：土面下的分枝部分，連接乙下端。

乙：由甲向上延伸的中央軸，綠色。

丙：多個寬扁部分，逐一連在乙側面。

丁：另放在旁邊的一塊地下膨大部位圖片；沒有和甲乙丙連接，沒有品名或其他資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 16分

(1) 將下列兩段紀錄分別接到正確枝位：誰在第8日見小果實，誰仍見花？列出串接依據。(2) 這是否表示同株花必須一起變成果實？用本題證據說明。(3) 記錄員把第5日的空白補成「兩枝都沒花」合不合適？寫應保留的記錄及理由。

虛構植物T的枝位圖以不會變動的分叉記號辨識，沒有摘花。

第1日：左側雙分叉枝位見花苞；右側單分叉枝位見開放花。

第5日：整份觀察遺漏。

第8日卡一：畫右側單分叉枝位，小果實可見。

第8日卡二：畫左側雙分叉枝位，花仍開放。

卡一、卡二的甲乙代號貼紙掉了，但原畫的枝位標記清楚。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 18分

(1) 只比較第2到第9日，甲乙各增高多少？何者增量較大？(2) 小組報告寫「乙最後比較高，因此長得比較快；甲葉片下垂一定是少水」。逐句判斷，分別引用一項反證或不足資料。(3) 為甲寫一個安全的下一步，須包括由誰核對哪兩項資料；不要提出立刻加大量水。

虛構植物表，品種資料未提供：

甲：第2日4公分；第9日7公分，葉片下垂。

乙：第2日9公分；第9日11公分，葉片挺立。

甲照顧表第8日空白，不知道是沒補水還是漏記；盆底是否積水、介質狀況、溫度均未提供。本題不能操作植物。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 16分

(1) 依記錄分別回答：輕壓時形狀有沒有變、整塊有沒有移動、放開後是否完全恢復原高度？每項附數值依據。(2) 「完全恢復高度就表示從來沒受力」可成立嗎？說理由。(3) 要核對下一張照片的高度，應沿用哪一項觀察條件？

虛構大海綿側面卡，以相同格距記錄：

壓前：左下角位置2格，高度5格。

手掌向下輕壓時：左下角仍2格，高度3格。

放開後：左下角仍2格，高度5格。

三張都從同一側面、同一格紙讀值；本題只看資料，不實壓物品。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 18分

(1) 從本表挑出一個能推翻「亮面樣品都會移近」的反例，寫代號和結果。(2) 丁的兩次結果是否應合併成「完全不會被吸」？保留兩筆並說明限制。(3) 要檢查丁第二次沒移動是否與起點太遠有關，提出只改一項的紙上重測計畫：改什麼、保留哪兩項、記錄什麼。(4) 能否只憑甲被吸就說甲本來是磁鐵？說理由。

原創假想材料比較；同一條形磁鐵、同桌面，每次教具重設起點。材料均由成人提供標示，亮面只是外觀。

甲鐵教具：亮面，第1次移近、第2次移近。

乙鋁教具：亮面，第1次未移動、第2次未移動。

丙木教具：不亮，第1次未移動、第2次未移動。

丁鐵教具：亮面，第1次移近、第2次未移動；第二次起點比第一回遠，其他條件相同。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 16分

(1) 分別按「只到終點」與「到終點而且全程不出界」兩種規則，算甲乙各成功幾次。(2) 哪種規則下甲乙打平？哪種規則下甲較多？(3) 記錄員把乙出界那次改為在界內，想讓兩組一樣好，合適嗎？寫保留方式。(4) 這份表能證明甲的磁力比乙強嗎？說明。

原創磁棒引導滑塊資料，甲乙是不同路寬配置，工具和板相同，每次從起點出發。四回結果：

甲：到終點且全程界內；到終點且全程界內；界內停半途；到終點且全程界內。

乙：到終點且全程界內；到終點但中途出界；界內停半途；到終點且全程界內。

沒有量磁力，兩種規則只是紙上分析同一份紀錄，不能在實驗後任意換規則冒稱原定成功。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
